УДК 620.172.2

Ле Тхань Бинь,
асп. каф. Машиностроения,
Болобов В.И.,
д.т.н., проф. каф. Машиностроения,
Юсупов Г.А.,
асп. каф. Машиностроения,
Чан Динь Бао,
асп. каф. Разработки месторождений полезных ископаемых,
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»

Повышение износостойкости материала пик гидромолотов обработкой холодом

Аннотация. Показано, что обработка холодом материалов пик гидромолотов – сталей 38ХМ, 55С2, У8 и Х12МФА (5 часовая выдержка образцов при -75°С) приводит к снижению содержания остаточного аустенита (на 44 ÷ 88%) и увеличению содержания карбида (на 15 ÷ 98%) в закаленной стали, что сопровождается незначительным повышением прочностных характеристик ($\sigma_{0,2}$, $\sigma_в$) и твердости испытанных материалов при одновременном снижении ударной вязкости. Абразивная износостойкость в результате воздействия холода существенно (на 18 ÷ 35 %) возрастает.

Ключевые слова: пики гидромолотов, углеродистые и легированные стали, обработка холодом, повышение износостойкости.

Le Thanh Binh
Post-graduate student, Department of mechanical engineering,
Болобов В.И.
D.Eng, Professor, Department of mechanical engineering,
Юсупов Г.А.
Post-graduate student, Department of mechanical engineering,
Чан Динь Бао
Post-graduate student, Department of mining engineering,
National Mineral Resources University (Mining University)

Increase in wear resistance of materials of hydraulic breaker after cold treatment

Abstract. It has been shown that cold treatment of materials of hydraulic breaker chisels-steels 38XM (AISI P20), 55C2 (AISI 9255), У8 (AISI W1-A) and Х12МФА (AISI D2) (5 hours holding at -75°C), reduces amount of retained austenite (44 ÷ 88%) and increases numbers of carbide (15 ÷ 98%) in hardened steel, which is accompanied by a slight increase in strength ($R_{p0,2}$, R_m) and hardness of tested material while reducing toughness. Abrasive wear resistance increases as a result of cold treatment (18 ÷ 35%).

Keywords: hydraulic breaker chisels, carbon and alloy steels, cold treatment, increase in wear resistance.

При эксплуатации экскаваторов с ковшом активного действия по крепким и абразивным породам, свойственным месторождениям нерудного сырья Вьетнама, основной причиной выхода из строя рабочего инструмента – пик является их предельный износ (рис. 1), обусловленный недостаточной износостойкостью использованных материалов – высокоуглеродистых и легированных сталей.

Известно [1, 2, 3], что если точка конца мартенситного превращения $M_к$ стали ниже комнатной температуры, то после закалки в структуре материала остается остаточный аустенит, количество которого возрастает с увеличением содержания углерода и легирующих эле-

ментов в стали. Присутствие в структуре материала закаленных деталей остаточного аустенита отрицательно влияет на его физико-механические свойства и сказывается, прежде всего, в понижении твердости и, как следствие, износостойкости.



Рис. 1. Пика гидромолота ATLAS COPCO HB2500 из стали 40ХН с изношенной головной частью (слева) после 58 дневной работы по разрушению негабаритного гранитного камня на карьере района Бинь Динь (Вьетнам)

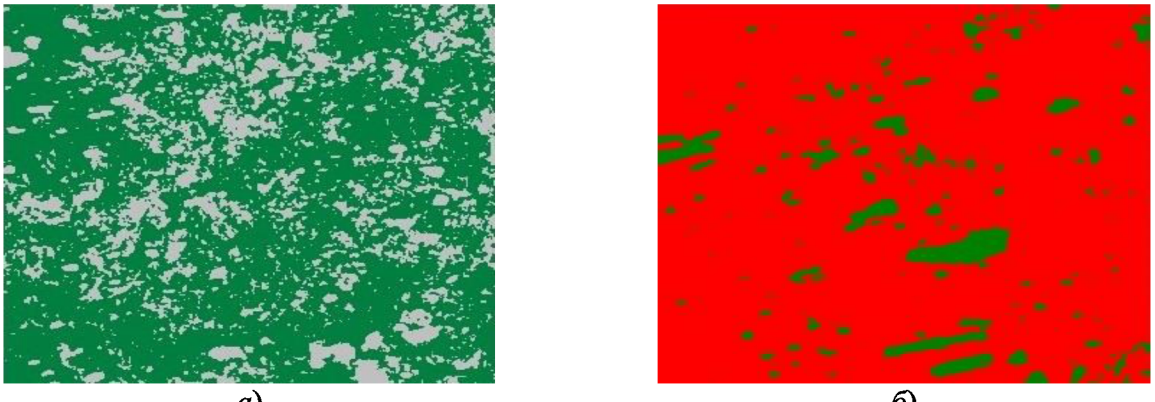
Обработка холодом, заключающаяся в охлаждении закаленной стали ниже ее температуры $M_к$, способствует превращению остаточного аустенита в мартенсит и образованию при последующем отпуске большого количества очень мелких частиц карбида, что также способствует улучшению эксплуатационных свойств стали [8, 13]. По этой причине обработка холодом широко используется в качестве дополнительной операции после закалки для улучшения износостойкости инструментальных сталей [1, 4-7, 9-12, 14]. В то же время сведений о ее применении для повышения эксплуатационных свойств материалов горного инструмента, подвергающихся абразивному изнашиванию, в литературе не обнаружено. В настоящей работе сравниваются структура, механические свойства ($\sigma_{0,2}$, σ_B, KCV, HRC) и стойкость к абразивному изнашиванию (R_w) некоторых, наиболее широко используемых в качестве материалов пик, сталей (38ХМ, 55С2, У8 и Х12МФА) после обычно применяемой на практике их термической обработки (закалка в масле плюс низкий или средний отпуск) и дополнительно подвергнутых обработке холодом. В последнем случае образцы непосредственно после закалки помещались в криостат с охлаждающей жидкостью с температурой -75°С, где выдерживались в течение 5 часов.

Микроструктурные исследования и определения содержания карбида и остаточного аустенита в стали проводились с использованием микроскопа Axioplan-2. Физико-механические характеристики определялись на стандартных пятикратных образцах с использованием разрывной машины Zwick/Roell Z100, маятникового копра Zwick/Roell RKP450 и твердомера Zwick/Roell ZHU. Опыты по износостойкости осуществлялись по методике ASTM G99 [5] (метод «pin-on-disk») на штифтах-образцах цилиндрической формы (диаметром 4 мм, высотой 14 мм), которые при постоянной нагрузке (P = 40 Н) изнашивались со скоростью 0,257м/с по диску из электрокорунда. По результатам взвешивания образцов до- и после воздействия абразива значение износостойкости рассчитывалось по формуле:

$$W_R = \rho \cdot P \cdot L/m, \text{ Н·м/мм}^3, \quad (1)$$

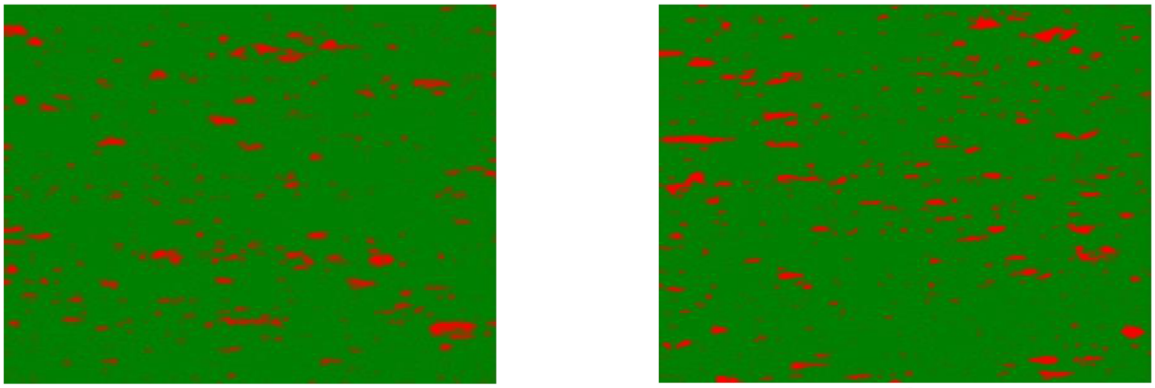
где ρ - плотность материала штифта, г/мм^3; m- убыль массы штифта в результате износа, г; L - путь изнашивания (100м).

Результаты микроструктурных исследований представлены на рис. 2, 3 и в табл. 1.



а) *б*)

Рис. 2. Содержание остаточного аустенита в стали Х12МФА без обработки (*а*) и с обработкой (*б*) холодом



а) б)

Рис. 3. Содержание карбида в стали Х12МФА без обработки (*а*) и с обработкой (*б*) холодом

Таблица 1

Марка стали	Вид обработки	% карбидов		% остаточного аустенита	
		без холода	с холодом	без холода	с холодом
38ХМ	Закалка (950°С, масло) + отпуск (200°С)	0,152÷0,182 0,168	0,281÷0,397 0,333 (+98,2%)	-	-
У8	Закалка (800°С, вода) + отпуск (360°С)	-	-	2,110÷2,314 2,212	1,258÷1,230 1,244 (-43,8%)
Х12МФА	Закалка (1000°С, масло) + отпуск (200°С)	4,429÷5,847 5,616	6,095÷6,986 6,461 (+15,0%)	15,446	1,893 (-87,7%)

Примечание: числитель дроби – граничное содержание анализируемой фазы, знаменатель – среднеарифметическое из 3 ее значений.

Установленные значения физико-механических характеристик материалов, как среднее арифметическое из результатов 3-х экспериментов, представлены в табл. 2.

Таблица 2

Марка стали	Вид обработки	Значение параметров				
		Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа	Предел прочности σ_B, МПа	Ударная вязкость KCV, Дж/см^2	Твёрдость, HRC	Износостойкость Rw, Н·м/мм^3
38ХМ	Закалка с 870°С + отпуск (200°С)	1478	1933	40,6	51,1	69,0
	Закалка с 870°С + холод + отпуск (200°С)	1529 (+3,5%)	1953 (+1,0%)	33,0 (-18,7%)	51,6 (+1,0%)	81,9 (+18,6%)
	Закалка с 950°С + отпуск (200°С)	1485	1887	37,5	48,7	51,4
	Закалка (с 950°С) + холод + отпуск (200°С)	1486 (+0,1%)	1907 (+1,1%)	33,2 (-11,5%)	49,3 (+1,2%)	59,5 (+15,8%)
55С2	Закалка с 870°С + отпуск (200°С)	*)	*)	5,6	59,6	97,0

Марка стали	Вид обработки	Значение параметров				
		Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа	Предел прочности $\sigma_в$, МПа	Ударная вязкость KCV, Дж/см^2	Твёрдость, HRC	Износостойкость Rw, Н·м/мм^3
	Закалка с 870°С + холод + отпуск (200°С)	*)	*)	4,8 (-14,3%)	60,5 (+1,5%)	122,2 (+25,9%)
	Закалка (с 870°С) + отпуск (360°С)	*)	*)	7,2	57,8	-
	Закалка с 870°С + холод + отпуск (360°С)	*)	*)	7,0 (-2,8%)	58,4 (+1,0%)	-
	Закалка с 870°С + отпуск (460°С)	1496	1617	22,3	46,9	-
	Закалка с 870°С + холод + отпуск (460°С)	1575 (+5,3%)	1653 (+2,2%)	19,0 (-14,8%)	47,4 (+1,1%)	-
У8	Закалка с 870°С + отпуск (200°С)	*)	*)	5,1	60,4	52,9
	Закалка с 870°С + холод + отпуск (200°С)	*)	*)	3,9 (-23,5%)	60,9 (+0,8%)	58,5 (+10,6%)
	Закалка с 870°С + отпуск (360°С)	1677	1810	3,7	53,6 (538)	40,2
	Закалка с 870°С + холод + отпуск (360°С)	1728 (+3,0%)	1867 (+3,1%)	2,9 (-21,6%)	54,6 (+1,9%)	45,0 (+11,9%)
Х12МФА	Закалка с 870°С + отпуск (200°С)	*)	*)	3,1	59,8	154,5
	Закалка с 870°С + холод + отпуск (200°С)	*)	*)	2,5 (-19,4%)	60,4 (+1,0%)	208,2 (+34,8%)

*) – хрупкое разрушение образцов в широком интервале напряжений

Как следует из рис. 2 и 3, а также табл. 1 и 2, обработка холодом, как и в [1, 2, 3], приводит к значительному снижению содержания остаточного аустенита (на 44 ÷ 88%) и увеличению содержания карбида (на 15 ÷ 98%) в закаленной стали. Такое изменение в структуре сопровождается незначительным повышением прочностных характеристик ($\sigma_{0,2}$, $\sigma_в$) и твердости испытанных материалов при одновременном снижении ударной вязкости. (Значения $\sigma_{0,2}$, $\sigma_в$ сталей 55С2 и Х12МФА определить не представилось возможным из-за большого разброса в результатах эксперимента, вызванного, как можно заключить, охрупчиванием материала образцов в результате термической обработки). Причем, со снижением температур аустенизации под закалку и отпуска указанный эффект от обработки холодом увеличивается. Абразивная износостойкость в результате воздействия холода возрастает на 18 ÷ 35 %.

Из представленных результатов исследования можно заключить, что обработка холодом может рассматриваться в качестве перспективной дополнительной операции термической обработки для увеличения износостойкости сталей, применяемых для изготовления пик гидравлических молотов, работающих по крепким высокоабразивным породам. При этом следует найти наиболее оптимальные режимы термической обработки, при которых негативное влияние обработки холодом на ударную вязкость стали будет минимальным.

Список литературы:

1. А. П. Клименко, Холод в машиностроении, М.: Машиностроение, 1969. - 247 с.
2. Е. А. Чудаков, Машиностроение. Энциклопедический справочник. Раздел 2 Материалы машиностроения. Том 3, М.: ГОНТИ, 1947, с. 341.
3. И. И. Новиков, Теория термической обработки металлов, М.: Металлургия, 1978. – 182 с.
4. ASM Handbook. Том. 4 Heat treating, ASM International, 2002, с. 487-495.
5. ASTM G99-2014, ASTM International, 2014.
6. D. Candane, N. Alagumurthi, K. Palaniradja, Effect of cryogenic treatment on microstructure and wear characteristics of AISI M35 HSS, Ж.: International journal of materials science and applications, 2013, с. 56-65.
7. D. N. Collins, Cryogenic treatment of tool steels, Ж.: Advanced materials & processes, 1998, с. 23-29.
8. D. N. Collins, Deep cryogenic treatment of tool steels: A review, Ж.: Heat treatment of metals, 1996.2, с. 40-42.
9. D. N. Collins, J. Dormer, Deep cryogenic treatment of a D2 cold-work tool steel, Ж.: Heat treatment of metals, 1997.3, с. 71-74.
10. Nirmal S. Kalsi; Rakesh Sehgal; Vishal S. Sharma, Cryogenic treatment of tool materials: A review, Ж.: Materials and manufacturing processes- 25, 2010, с. 1077-1100.
11. P. I. Patil, R. G. Tated, Comparison of effects of cryogenic treatment on different types of steels: A review, IJCA Proceedings on international conference in computational intelligence ICCIA(9), 2012, с. 10-29.
12. Pete Paulin, Cold cuts, Ж.: Cutting tool engineering, 1992, с. 61-66.
13. Sub-zero treatment. Technology, processes and equipment, Linde Gas, 2010.
14. T. Yugandhar, P.K. Krishnan, Cryogenic treatment and tts effect on tool steel, 6th International tooling conference, Karlstad university, 2002, с. 671-684.